

CSCA 数学

练习卷 (四)

姓名: _____

考试日期: _____

考生编号: _____

说明

1. 请认真、准确地填写以上信息。
2. 考试期间禁止使用任何未经授权的资料或设备。
3. 请在规定时间内完成试卷并按要求提交。
4. 保持卷面整洁, 书写工整清晰。



1. 设集合 $P = \{x \mid |x| > 3\}$, $Q = \{x \mid x^2 > 4\}$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $Q \subseteq P$ B. $P \subseteq Q$ C. $P = Q$ D. $P \cup Q = R$
2. 已知不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-3, 2)$, 则下列说法错误的是 ()
- A. $a < 0$ B. $c < 0$ C. $a = b$ D. $6a + c = 0$
3. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{0, 1, 3\}$, $B = \{0, 2, 3\}$, 则 $C_U(A \cap B) = ()$
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 3\}$
4. 若 $f(x)$ 是一次函数, $2f(2) - 3f(1) = 5$, $2f(0) - f(-1) = 1$, 则 $f(x) = ()$
- A. $3x + 2$ B. $3x - 2$ C. $2x + 3$ D. $2x - 3$
5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 4 \\ f(x-1), & x \geq 4 \end{cases}$, 那么 $f(5)$ 的值为 ()
- A. 25 B. 16 C. 9 D. 3
6. 若 $a < \frac{1}{4}$, 则化简 $\sqrt{(4a-1)^2}$ 的结果是 ()
- A. $4a - 1$ B. $1 - 4a$ C. $-\sqrt{4a-1}$ D. $-\sqrt{1-4a}$
7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} a - 2x, & x \leq 0 \\ \log_4 x, & x > 0 \end{cases}$, 且 $f\left[f\left(\frac{1}{4}\right)\right] = 5$, 则 $a = ()$
- A. -1 B. 1 C. $-\frac{2}{3}$ D. 3
8. 已知 $f(x) = ax^3 + 3x^2 + 2$, 且 $f'(-1) = 4$, 则实数 a 的值为 ()
- A. $\frac{19}{3}$ B. $\frac{16}{3}$ C. $\frac{13}{3}$ D. $\frac{10}{3}$
9. “中国剩余定理”又称“孙子定理”, 1852 年英国来华传教伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲. 1874 年, 英国数学家马西森指出此法符合 1801 年由高斯得出的关于同余式解法的一般性定理, 因而西方称之为“中国剩余定理”. “中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题, 现有这样一个整除问题: 将正整数中能被 3 除余 2 且被 7 除余 2 的数按由小到大的顺序排成一列, 构成数列 $\{a_n\}$, 则 $a_5 = ()$
- A. 103 B. 107 C. 109 D. 105
10. 直线 $3x + 4y + 5 = 0$ 的斜率和它在 y 轴上的截距分别为 ()
- A. $\frac{4}{3}, \frac{5}{3}$ B. $-\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}$ C. $-\frac{3}{4}, -\frac{5}{4}$ D. $-\frac{3}{4}, \frac{5}{4}$

11. 已知直线 l 过 $A(-2, 1)$, 并与两坐标轴截得等腰三角形, 那么直线 l 的方程是 ().

- A. $x - y - 1 = 0$ 或 $x + y - 3 = 0$ B. $x - y - 1 = 0$ 或 $x - y + 3 = 0$
C. $x + y + 1 = 0$ 或 $x - y + 3 = 0$ D. $x + y + 1 = 0$ 或 $x + y - 3 = 0$

12. 下面空间图形的截面一定是圆面的是 ()

- A. 圆台 B. 球 C. 圆柱 D. 圆锥

13. 若复数 z 满足 $z \cdot (2 - i) = i$, 其中 i 为虚数单位, 则复数 $\bar{z} =$ ()

- A. $-\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ B. $-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$ C. $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ D. $\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$

14. 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不平行, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 之间的关系是 ()

- A. 垂直
B. 同向共线
C. 反向共线
D. 以上都可能

15. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(3, \sigma^2)$, 且 $P(0 < \xi < 3) = 0.4$, 则 $P(\xi > 6) =$ ()

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.4 D. 0.6

16. 下列有关古典概型的说法中, 错误的是 ()

- A. 试验的样本空间的样本点总数有限
B. 每个事件出现的可能性相等
C. 每个样本点出现的可能性相等
D. 已知样本点总数为 n , 若随机事件 A 包含 k 个样本点, 则事件 A 发生的概率 $P(A) = \frac{k}{n}$

17. 掷一个均匀的骰子. 记 A 为“掷得点数大于 2”, B 为“掷得点数为奇数”, 则 $P(B|A)$ 为 ()

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

18. 一次数学测试中, 高一(1)班某小组 12 名学生的成绩分别是: 58 分、67 分、73 分、74 分、76 分、82 分、82 分、87 分、90 分、92 分、93 分、98 分, 则这次测试该小组 12 名学生成绩的 75 百分位数是 ()

- A. 88 分 B. 89 分 C. 90 分 D. 91 分

19. 已知一组数据 x_1, x_2, x_3 的平均数是 5, 方差是 4 则由 $2x_1 + 1, 2x_2 + 1, 2x_3 + 1$,

11 这 4 个数据组成的新的一组数据的方差是 ()

A. 16

B. 14

C. 12

D. 8

20. 购买同一种物品, 可以用两种不同的策略, 第一种是不考虑物品价格的升降, 每次购买这种物品的数量一定; 第二种是不考虑物品价格的升降, 每次购买这种物品所花的钱一定. 假设连续两天购买该物品, 第一天物品的价格为 p_1 , 第二天物品的价格为 p_2 , 且 $p_1 \neq p_2$, 则以下选项正确的为 ()

A. 第一种方式购买物品的单价为 $\frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2}$

B. 第二种方式购买物品的单价为 $\frac{p_1 + p_2}{2}$

C. 第一种方式购买物品所用单价更低

D. 第二种方式购买物品所用单价更低

21. 设 $a > b$, $c < d$, 则下列不等式中一定成立的是 ()

A. $a + b > b + d$

B. $ac > bd$

C. $a - c > b - d$

D. $a - d > b - c$

22. 已知集合 $A = \{x | 2x + 3 < 5\}$, $B = \{x | x^2 - (2a + 1)x + a^2 + a < 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, -2]$

B. $(-\infty, -2)$

C. $(-\infty, 0]$

D. $(-\infty, 0)$

23. 设集合 $A = [0, \frac{1}{2}]$, $B = [\frac{1}{2}, 1]$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in A \\ 2(1-x), & x \in B \end{cases}$, 若 $x_0 \in A$, 且

$f[f(x_0)] \in A$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{1}{4}]$

B. $[0, \frac{3}{8}]$

C. $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$

D. $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$

24. $\cos 405^\circ$ 的值是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

25. 计算 $(-64)^{\frac{1}{3}} + [(-3)^4]^{\frac{1}{4}} - (\sqrt{2} - 1)^0 + \sqrt[3]{3^{\frac{3}{8}}} = ()$

A. $-\frac{13}{2}$

B. $-\frac{11}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

26. 点 P 在曲线 $y = x^3 - x + \frac{2}{3}$ 上移动, 设点 P 处切线的倾斜角为 α , 则角 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$ C. $(\frac{3\pi}{4}, \pi)$ D. $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{4}, \pi)$

27. 我国古代数学名著《算法统宗》记有行程减等问题：三百七十八里关，初行健步不为难，次日脚痛减一半，六朝才得到其关。要见每朝行里数，请公仔细算相还。意为：某人步行到 378 里的要塞去，第一天走路强壮有力，但把脚走痛了，次日因脚痛减少了一半，他所走的路程比第一天减少了一半，以后几天走的路程都比前一天减少一半，走了六天才到达目的地。请仔细计算他每天各走多少路程？在这个问题中，第四天所走的路程为（ ）

- A. 96 B. 48 C. 24 D. 12

28. 与椭圆 $9x^2 + 4y^2 = 36$ 有相同焦点，且短轴长为 2 的椭圆的标准方程为（ ）

- A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{y^2}{6} + x^2 = 1$
C. $\frac{x^2}{6} + y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$

29. 若直线 l 经过点 $A(-1, 4), B(3, 2)$ 则直线 l 的一个法向量 $\vec{n} =$ （ ）

- A. $(1, -2)$ B. $(4, -2)$ C. $(4, 2)$ D. $(1, 2)$

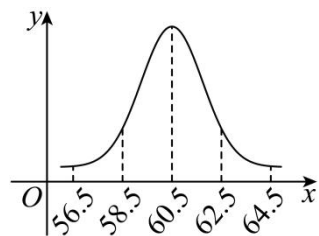
30. 若圆锥的侧面展开图为一个半圆面，则它的底面面积与侧面面积之比是（ ）

- A. $\sqrt{2}:1$ B. $2:1$ C. $1:\sqrt{2}$ D. $1:2$

31. 给出下列命题：①起点相同，方向相同的两个非零向量的终点相同；②起点相同的两个相等的非零向量的终点相同；③两个平行的非零向量的方向相同；④两个共线的非零向量的起点与终点一定共线。其中正确的是（ ）

- A. ①② B. ② C. ②③ D. ③④

32. 为了解某省高中男生的身体发育情况，随机抽取 1 000 名男生测量他们的体重，测量的结果表明他们的体重 X (单位：kg) 服从正态分布 $N(\mu, 2^2)$ ，正态密度曲线如图所示。若体重落在区间 $(58.5, 62.5)$ 内属于正常情况，则在这 1 000 名男生中不属于正常情况的人数约是（ ）



- A. 954 B. 819
C. 683 D. 317

33. 在这个热“晴”似火的 7 月，多地持续高温，某市气象局将发布高温橙色预警信号（高温

橙色预警标准为 24 小时内最高气温将升至 37 摄氏度以上), 在今后的 3 天中, 每一天最高气温 37 摄氏度以上的概率是 $\frac{1}{2}$. 某人用计算机生成了 20 组随机数, 结果如下:

116	785	812	730	134	452	125	689	024	169
334	217	109	361	908	284	044	147	318	027

若用 0, 1, 2, 3, 4 表示高温橙色预警, 用 5, 6, 7, 8, 9 表示非高温橙色预警, 则今后的 3 天中恰有 2 天发布高温橙色预警信号的概率估计是 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{13}{20}$ D. $\frac{1}{20}$

34. 已知甲、乙两人进行篮球罚球训练, 每人练习 10 组, 每组罚球 40 个, 每组命中个数的茎叶图如图所示, 则下列结论错误的是 ()

甲	乙
8	0 9
3 2	1 1 3 4 8 9
2 0 6 5 4 7	2 0 1 1 3
7	3

- A. 甲命中个数的极差为 29 B. 乙命中个数的众数是 21
C. 甲的命中率比乙高 D. 甲每组命中个数的中位数是 25

35. 下列说法中正确的是 ()

- A. “ $a > b$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的充分条件
B. “ $a > b$ ”是“ $ac^2 > bc^2$ ”的必要条件
C. “ $a > b$ ”是“ $|a| > |b|$ ”的充分条件
D. “ $a > b$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的必要条件

36. 对于集合 A, B , 定义 $A \setminus B = \{x/x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 则对于集合 $A = \{x/x = 6n + 5, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y/y = 3m + 7, m \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x/x \in A \setminus B \text{ 且 } x < 1000\}$, 以下说法正确的是 ()

- A. 若在横线上填入“ $\cap$ ”, 则 C 的真子集有 $2^{12} - 1$ 个.
B. 若在横线上填入“ $\cup$ ”, 则 C 中元素个数大于 250.
C. 若在横线上填入“ $\setminus$ ”, 则 C 的非空真子集有 $2^{153} - 2$ 个.
D. 若在横线上填入“ $\cup C_N$ ”, 则 $C_N C$ 中元素个数为 13.

37. 已知函数 $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, 若 $0 < x_1 < x_2 < x_3 < 2$, 则 ()

- A. $\frac{f(x_1)}{x_1} < \frac{f(x_3)}{x_3} < \frac{f(x_2)}{x_2}$ B. $\frac{f(x_1)}{x_1} < \frac{f(x_2)}{x_2} < \frac{f(x_3)}{x_3}$

C. $\frac{f(x_3)}{x_3} < \frac{f(x_2)}{x_2} < \frac{f(x_1)}{x_1}$

D. $\frac{f(x_2)}{x_2} < \frac{f(x_3)}{x_3} < \frac{f(x_1)}{x_1}$

38. 将函数 $y = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向左平移 $m (m > 0)$ 个单位长度后, 所得到的图象关于原点对称, 则 m 的最小值是 ()

A. $\frac{\pi}{12}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

39. 已知函数 $f(x^2 + 1)$ 的定义域为 $[1, 2]$, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{\lg(x-2)}$ 的定义域为 ()

A. $[2, 5]$

B. $(2, 3) \cup (3, 5]$

C. $(2, 5]$

D. $[2, 3) \cup (3, 5]$

40. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (1+a)x + a\ln x$ 在 $x = a$ 处取得极大值, 则实数 a 的取值范围为 ()

A. $[1, +\infty)$

B. $(1, +\infty)$

C. $(0, 1)$

D. $(0, 1]$

41. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, “ $a_1 > 0$, 且公比 $q > 1$ ”, 是 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

42. 直线 $2x - y + 3 = 0$ 与 $x + ay - 1 = 0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为 ()

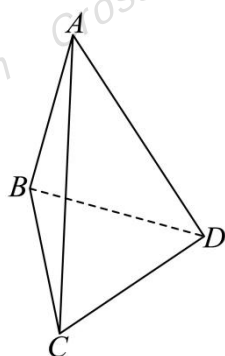
A. $(1, 5)$

B. $(-1, -1)$

C. $(-1, 1)$

D. $(-2, -1)$

43. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 均为边长为 $\sqrt{3}$ 的等边三角形, 若二面角 $A-BC-D$ 的大小为 90° , 则三棱锥 $A-BCD$ 外接球的表面积为 ()



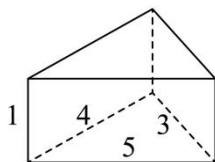
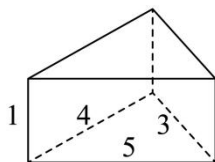
A. 5π

B. 8π

C. 6π

D. 9π

44. 如图, 有两个相同的直三棱柱, 高为 1, 底面三角形的三边长分别为 3, 4, 5, 用这两个三棱柱拼成一个三棱柱, 在所有可能组成的三棱柱中, 表面积不可能为 ()



A. 36

B. 38

C. 40

D. 42

45. 在四边形 $ABCD$ 中, $\overline{AB} = \overline{DC}$, 且 $|\overline{AB}| = |\overline{BC}|$, 那么四边形 $ABCD$ 为 ()

A. 平行四边形

B. 菱形

C. 长方形

D. 正方形

46. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $|\overline{AB} + \overline{AD}| = |\overline{AB} - \overline{AD}| = 4$, 且 $\angle BAC = \angle CAD$, 则四边形 $ABCD$ 的面积为 ()

A. 4

B. $4\sqrt{2}$

C. 8

D. $4\sqrt{5}$

47. 2020 年 8 月 11 日, 国家主席习近平同志对制止餐饮浪费行为作出重要指示, 他指出, 餐饮浪费现象, 触目惊心, 令人痛心!“谁知盘中餐, 粒粒皆辛苦”, 某中学制订了“光盘计划”, 面向该校师生开展了一次问卷调查, 目的是了解师生们对这一倡议的关注度和支持度, 得到参与问卷调查中的 2000 人的得分数据. 据统计此次问卷调查的得分 x (满分: 100 分) 服从正态分布 $N(93, 2^2)$, 则 $P(91 < x < 97) =$ ()

若随机变量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - \sigma < \xi < \mu + \sigma) = 0.6827$, $P(\mu - 2\sigma < \xi < \mu + 2\sigma) = 0.9545$

A. 0.34135

B. 0.8186

C. 0.6827

D. 0.47725

48. 一盒中有 12 个乒乓球, 其中 9 个新的, 3 个旧的, 从盒中任取 3 个球来用, 用完后装回盒中, 设此时盒中旧球个数为 X , $P(X = 5)$ 的值为 ()

A. $\frac{27}{55}$

B. $\frac{13}{35}$

C. $\frac{3}{15}$

D. $\frac{11}{27}$

模考卷 9 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	B	C	B	D	D	B	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	B	B	A	A	B	D	D	C	D
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	C	C	C	D	C	B	D	D
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	D	A	D	B	B	C	D	B	C
题号	41	42	43	44	45	46	47	48		
答案	A	C	A	B	B	C	B	A		

1. B

【难度】0.94

【知识点】判断两个集合的包含关系、解不含参数的一元二次不等式

【解析】先化简两个集合，然后再判断两集合的关系

【详解】解：由 $|x| > 3$ ，得 $x < -3$ 或 $x > 3$ ，所以 $P = \{x/x < -3 \text{ 或 } x > 3\}$ ，

由 $x^2 > 4$ ，得 $x < -2$ 或 $x > 2$ ，所以 $Q = \{x/x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$ ，

所以 $P \subseteq Q$ ，

故选：B

2. B

【难度】0.94

【知识点】由一元二次不等式的解确定参数

【分析】根据一元二次不等式与二次方程根的关系，结合韦达定理即可求解.

【详解】由不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-3, 2)$ 可知： $a < 0$ 且 $x = -3$ 和 $x = 2$ 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根，

所以由韦达定理可得 $-1 = -\frac{b}{a}$ ， $-6 = \frac{c}{a}$ ，解得 $b = a$ ， $c = -6a > 0$ ， $c + 6a = 0$ ，

故 ACD 正确，B 错误，

故选：B.

3. B

【难度】0.94

【知识点】交并补混合运算

【分析】先求出 $A \cap B$ ，再求其补集

【详解】因为 $A \cap B = \{0, 3\}$ ，又全集 $U = \{0, 1, 2, 3\}$ ，

所以 $\complement_U(A \cap B) = \{1, 2\}$ 。

故选：B

4. B

【难度】0.94

【知识点】已知函数类型求解析式

【分析】设出函数 $f(x)$ 的解析式，再根据给定条件列出方程组，求解作答。

【详解】设 $f(x) = ax + b (a \neq 0)$ ，由题设有
$$\begin{cases} 2(2a + b) - 3(a + b) = 5 \\ 2(0 \cdot a + b) - (-a + b) = 1 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \end{cases}$ ，所以 $f(x) = 3x - 2$ 。

故选：B。

5. C

【难度】0.94

【知识点】求分段函数值

【分析】根据分段函数解析式求得 $f(5)$ 。

【详解】因为 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 4 \\ f(x-1), & x \geq 4 \end{cases}$ ，所以 $f(5) = f(4) = f(3) = 3^2 = 9$ 。

故选：C

6. B

【难度】0.94

【知识点】根式的化简求值

【分析】由题设可得 $4a - 1 < 0$ ，利用根式的性质化简目标式，即可得答案。

【详解】由 $a < \frac{1}{4}$ ，可得 $4a - 1 < 0$ ，

$\therefore \sqrt{(4a - 1)^2} = |4a - 1| = 1 - 4a$ 。

故选：B。

7. D

【难度】0.94

【知识点】求分段函数解析式或求函数的值、对数的运算

【分析】根据自变量对应的解析式代入求值即可解出.

【详解】因为 $f\left[f\left(\frac{1}{4}\right)\right] = f\left(\log_4 \frac{1}{4}\right) = f(-1) = a + 2 = 5$, 所以 $a = 3$.

故选: D.

8. D

【难度】0.94

【知识点】已知某点处的导数值求参数或自变量、导数的乘除法

【分析】求 $f(x)$ 的导数, 令 $x = -1$ 即可求出 a .

【详解】 $\because f(x) = ax^3 + 3x^2 + 2$,

$$\therefore f'(x) = 3ax^2 + 6x,$$

$$\because f'(-1) = 4,$$

$$\therefore 3a - 6 = 4,$$

$$\therefore a = \frac{10}{3}.$$

故选: D.

9. B

【难度】0.94

【知识点】等差数列的简单应用

【解析】根据题意可知正整数能被 21 整除余 2, 即可写出通项, 求出答案.

【详解】根据题意可知正整数能被 21 整除余 2,

$$\therefore a_n = 21n + 2,$$

$$\therefore a_5 = 21 \times 5 + 2 = 107.$$

故选: B.

10. C

【难度】0.94

【知识点】直线的斜截式方程及辨析、直线一般式方程与其他形式之间的互化

【分析】将直线方程变形为斜截式, 即可看出直线的斜率和 y 轴上的截距

【详解】将直线变形为斜截式得: $y = -\frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$, 所以直线的斜率为 $-\frac{3}{4}$, y 轴上截距为 $-\frac{5}{4}$

故选: C

11. C

【难度】0.94

【知识点】直线的点斜式方程及辨析、直线的倾斜角

【分析】根据直线与两坐标轴截得等腰三角形可得直线得斜率为 1 或 -1，利用直线方程得点斜式即可求解。

【详解】解：由题意可知，所求直线的倾斜角为 45° 或 135° ，即直线的斜率为 1 或 -1，故直线方程为 $y - 1 = x + 2$ 或 $y - 1 = -(x + 2)$ ，

即 $x - y + 3 = 0$ 或 $x + y + 1 = 0$ 。

故选：C。

12. B

【难度】0.94

【知识点】圆台的结构特征辨析、圆锥中截面的有关计算、圆柱轴截面的有关计算、球的截面的性质及计算

【分析】根据空间几何体的结构特征判断即可。

【详解】解：对于 A：圆台的截面可能是等腰梯形，故 A 错误；

对于 B：球的截面一定是圆面，故 B 正确；

对于 C：圆柱的截面可能是矩形，故 C 错误；

对于 D：圆锥的截面可能是等腰三角形，故 D 错误；

故选：B

13. B

【难度】0.94

【知识点】共轭复数的概念及计算、复数的除法运算

【分析】由复数除法的运算法则求出复数 z ，然后根据共轭复数的定义即可求解。

【详解】解：由题意， $z = \frac{i}{2-i} = \frac{i(2+i)}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ ，所以 $\bar{z} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$ 。

故选：B。

14. A

【难度】0.94

【知识点】垂直关系的向量表示、数量积的运算律

【分析】作 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的数量积即可。

【详解】因为 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2 = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 垂直.

故选: A

15. A

【难度】0.94

【知识点】指定区间的概率

【分析】根据正态分布的对称性求解可得.

【详解】因为 $\mu = 3$, 且 $P(0 < \xi < 3) = 0.4$, 所以 $P(3 < \xi < 6) = 0.4$,

又 $P(\xi > 3) = 0.5$, 所以 $P(\xi > 6) = P(\xi > 3) - P(3 < \xi < 6) = 0.1$.

故选: A

16. B

【难度】0.94

【知识点】古典概型的特征

【分析】根据古典概型的定义逐项判断即可

【详解】解: 由古典概型概念可知: 试验的样本空间的样本点总数有限; 每个样本点出现的可能性相等, 故 A, C 正确;

每个事件不一定是样本点, 可能包含若干个样本点, 所以 B 不正确;

根据古典概型的概率计算公式可知 D 正确,

故选: B

17. D

【难度】0.94

【知识点】计算条件概率、写出样本空间、计算古典概型问题的概率

【分析】根据已知列出事件 A 和事件 AB 的结果, 求出 $P(A)$, $P(AB)$, 然后利用条件概率公式求解即可.

【详解】掷一个均匀的骰子, 有 1, 2, 3, 4, 5, 6 共 6 种结果,

事件 A 包含点数为 3, 4, 5, 6, 共 4 种结果, 所以 $P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$,

事件 AB 包含点数为 3, 5 共 2 种结果, 所以 $P(AB) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$,

所以 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{2}$

故选: D

18. D

【难度】0.94

【知识点】总体百分位数的估计、计算几个数的平均数

【分析】先对数据从小到大排列，因为一共有 12 个数据， $12 \times 75\% = 9$ 为整数，所以选取第 9 个和第 10 个的平均数作为 75 百分位数

【详解】这次数据从小到大排列顺序为：58 分、67 分、73 分、74 分、76 分、82 分、82 分、87 分、90 分、92 分、93 分、98 分，因为 $12 \times 75\% = 9$ ，所以这组数据的 75 百分位数为 $\frac{90+92}{2} = 91$ (分)。

故选：D

19. C

【难度】0.94

【知识点】计算几个数据的极差、方差、标准差

【解析】根据 x_1, x_2, x_3 的平均和方差是得出 $(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 + (x_3 - 5)^2 = 12$ ，
求出 $2x_1 + 1, 2x_2 + 1, 2x_3 + 1, 11$ 这 4 个数得方差为 $(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 + (x_3 - 5)^2$
即可得出答案。

【详解】解：由已知得 $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ ， $(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 + (x_3 - 5)^2 = 12$ ，

则新数据的平均数为 $\frac{1}{4}(2x_1 + 1 + 2x_2 + 1 + 2x_3 + 1 + 11) = \frac{2(x_1 + x_2 + x_3) + 3 + 11}{4} = 11$ ，

所以方差为 $\frac{1}{4}[(2x_1 + 1 - 11)^2 + (2x_2 + 1 - 11)^2 + (2x_3 + 1 - 11)^2 + (11 - 11)^2]$

$= \frac{1}{4}[4(x_1 - 5)^2 + 4(x_2 - 5)^2 + 4(x_3 - 5)^2]$

$= (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 + (x_3 - 5)^2 = 12$ ，

故选：C

20. D

【难度】0.85

【知识点】作差法比较代数式的大小

【分析】根据题意可得第一种策略平均价格为 $\frac{p_1 + p_2}{2}$ ，第二种策略平均价格为 $\frac{2p_1 p_2}{p_1 + p_2}$ ，利用作差法比较大小即可求解。

【详解】第一种策略：设每次购买这种物品的数量均为 m ，

则平均价格为 $\frac{mp_1+mp_2}{2m}=\frac{p_1+p_2}{2}$ ，故 A 不正确；

第二种策略：设每次购买这种物品所花的钱为 n ，

第一次能购得该物品的数量为 $\frac{n}{p_1}$ ，第二次能购得该物品的数量为 $\frac{n}{p_2}$ ，

则平均价格为 $\frac{2n}{\frac{n}{p_1}+\frac{n}{p_2}}=\frac{2}{\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}}=\frac{2p_1p_2}{p_1+p_2}$ ，B 错误；

因为 $\frac{p_1+p_2}{2}-\frac{2p_1p_2}{p_1+p_2}=\frac{(p_1+p_2)^2-4p_1p_2}{2(p_1+p_2)}=\frac{(p_1-p_2)^2}{2(p_1+p_2)}>0$ ，

所以 $\frac{p_1+p_2}{2}>\frac{2p_1p_2}{p_1+p_2}$ ，C 错误，D 正确。

故选：D。

21. C

【难度】0.85

【知识点】由已知条件判断所给不等式是否正确

【分析】对于选项 A，B，D 举反例，对于 C，按照不等式的性质推导即可。

【详解】令 $a=1$ ， $b=-1$ ， $c=-1$ ， $d=1$ ，满足 $a>b$ ， $c<d$ ，

但 $a+b=b+d$ ， $ac=bd$ ， $a-d=b-c$ ，故 A，B，D 错误；

由 $c<d$ ，得 $-c>-d$ ，由不等式性质可知 $a-c>b-d$ ；

故选：C。

22. C

【难度】0.85

【知识点】解含有参数的一元二次不等式、根据集合的包含关系求参数

【分析】解不等式化简集合 A，B，再利用集合的包含关系求解。

【详解】依题意， $A=\{x|x<1\}$ ， $B=\{x|(x-a)(x-a-1)<0\}=\{x|a<x<a+1\}$ ，

因为 $B\subseteq A$ ，所以 $a+1\leq 1$ ，解得 $a\leq 0$ ，

所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 0]$ 。

故选：C。

23. C

【难度】0.85

【知识点】求分段函数值、已知分段函数的值求参数或自变量

【分析】 $x_0 \in A$ 时, 根据解析式求出 $f[f(x_0)]$, 再由 $f[f(x_0)] \in A$ 求解不等式即可.

【详解】当 $x_0 \in A$ 时, 则 $f[f(x_0)] = f(x_0 + \frac{1}{2}) = 2(1 - x_0 - \frac{1}{2}) = 1 - 2x_0$,

由 $0 \leq 1 - 2x_0 < \frac{1}{2}$, 解得 $\frac{1}{4} < x_0 \leq \frac{1}{2}$,

又 $0 \leq x_0 < \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{4} < x_0 < \frac{1}{2}$.

故选: C

24. C

【难度】0.85

【知识点】诱导公式二、三、四

【解析】直接利用诱导公式及特殊角的三角函数值计算可得;

【详解】解: $\cos 405^\circ = \cos(45^\circ + 360^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选: C

【点睛】本题考查诱导公式的应用, 属于基础题.

25. C

【难度】0.85

【知识点】指数幂的化简、求值、根式的化简求值

【分析】利用指数运算及根式运算计算即得.

【详解】 $(-64)^{\frac{1}{3}} + [(-3)^4]^{\frac{1}{4}} - (\sqrt{2} - 1)^0 + \sqrt[3]{3^{\frac{3}{8}}} = (-4^3)^{\frac{1}{3}} + (3^4)^{\frac{1}{4}} - 1 + [(\frac{3}{2})^3]^{\frac{1}{3}} = -4 +$

$3 - 1 + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$.

故选: C

26. D

【难度】0.85

【知识点】求曲线切线的斜率 (倾斜角)

【分析】结合导数的几何意义求出切线的斜率的取值范围, 进而根据斜率与倾斜角的关系以及倾斜角的范围即可求出结果.

【详解】因为 $y = x^3 - x + \frac{2}{3}$ 所以 $y' = 3x^2 - 1$, 因为 $y' = 3x^2 - 1 \geq -1$, 所以 $\tan \alpha \geq -$

1 , 又 $\alpha \in [0, \pi)$, 所以 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}) \cup [\frac{3\pi}{4}, \pi)$,

故选: D.

27. C

【难度】0.85

【知识点】等比数列的简单应用

【分析】每天所走的里程构成公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，设第一天走了 x 里，利用等比数列基本量代换，直接求解.

【详解】由题意可知：每天所走的里程构成公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列.

第一天走了 x 里， $\therefore \frac{x[1-(\frac{1}{2})^6]}{1-\frac{1}{2}} = 378, \therefore x = 192.$

第4天走了 $192 \times (\frac{1}{2})^3 = 24.$

故选：C.

28. B

【难度】0.85

【知识点】求椭圆的焦点、焦距、求共焦点的椭圆方程

【分析】利用条件求得所求椭圆的 a 、 b 值，即可得到其标准方程.

【详解】椭圆 $9x^2 + 4y^2 = 36$ 可化为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$,

可知椭圆 $9x^2 + 4y^2 = 36$ 的焦点在 y 轴上，焦点坐标为 $(0, \pm \sqrt{5})$,

故可设所求椭圆方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$,

则 $c = \sqrt{5}$ ，又 $2b = 2$ ，即 $b = 1$ ，所以 $a^2 = b^2 + c^2 = 6$,

所以所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{6} + x^2 = 1$.

故选：B.

29. D

【难度】0.85

【知识点】求直线的法向量

【分析】先求得 $\overrightarrow{AB} = (4, -2)$ ，再一一代入 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}$ ，检验是否为 0 即可判断各选项.

【详解】因为 $A(-1, 4), B(3, 2)$ ，所以 $\overrightarrow{AB} = (4, -2)$ ，

对于 A，当 $\vec{n} = (1, -2)$ ，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 4 + 4 = 8 \neq 0$ ，不满足，A 错；

对于 B, 当 $\vec{n} = (4, -2)$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 16 + 4 = 20 \neq 0$, 不满足, B 错;

对于 C, 当 $\vec{n} = (4, 2)$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 16 - 4 = 12 \neq 0$, 不满足, C 错;

对于 D, 当 $\vec{n} = (1, 2)$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 4 - 4 = 0$, 满足, D 对.

故选: D.

30. D

【难度】0.85

【知识点】圆锥表面积的有关计算、圆锥的展开图及最短距离问题

【分析】设圆锥的底面圆的半径为 r , 扇形的半径为 l , 利用圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长, 可得出 l 、 r 的等量关系, 再利用圆锥的侧面积和底面积公式计算可得结果.

【详解】设圆锥的底面圆的半径为 r , 扇形的半径为 l , 由题意可得 $2\pi r = \pi l$, $\therefore l = 2r$, 所以, 该圆锥的侧面积为 $S_{\text{侧}} = \pi r l = 2\pi r^2$, 底面积为 $S_{\text{底}} = \pi r^2$,

所以, 该圆锥的底面面积与侧面面积之比是 $S_{\text{底}} : S_{\text{侧}} = 1 : 2$.

故选: D.

31. B

【难度】0.85

【知识点】平行向量 (共线向量)、相等向量

【分析】利用向量的有关概念判断.

【详解】①起点相同, 方向相同, 但大小不一定相同, 所以两个非零向量的终点不一定相同,

故错误;

②起点相同的两个相等的非零向量的终点相同, 故正确;

③两个平行的非零向量的方向相同或相反, 故错误;

④两个共线的非零向量的起点与终点不一定共线, 所对应的直线可能平行, 故错误.

故选: B

32. D

【难度】0.85

【知识点】3σ原则

【分析】根据 μ, σ 的值, 结合 3σ 的概率值, 即可求解不属于正常情况的人数.

【详解】由题意可知, $\mu = 60.5, \sigma = 2$, 故 $P(58.5 < X < 62.5) = P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx$

0.683, 从而不属于正常情况的人数约是 $1000 \times (1 - 0.683) = 317$ 人.

故选: D

33. A

【难度】0.85

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】运用列举法得, 今后的 3 天中恰有 2 天发布高温橙色预警信号的随机数有 12 个, 由古典概型公式可得选项.

【详解】解: 今后的 3 天中恰有 2 天发布高温橙色预警信号的随机数有 12 个, 分别为:

116, 812, 730, 452, 125, 217, 109, 361, 284, 147, 318, 027,

则今后的 3 天中恰有 2 天发布高温橙色预警信号的概率估计是: $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

故选: A.

34. D

【难度】0.85

【知识点】计算几个数据的极差、方差、标准差、观察茎叶图比较数据的特征、由茎叶图计算众数

【分析】根据茎叶图及中位数、众数、极差的定义计算一一判定选项即可.

【详解】根据茎叶图可知甲命中最多 37, 最少 8, 即极差为 29, 故 A 正确;

显然乙命中个数的众数为 21, 出现两次, 故 B 正确;

甲命中共 214 个, 乙命中共 169 个, 所以甲命中率高, 故 C 正确;

甲命中的个数中位数为 $\frac{22+24}{2} = 23$, 故 D 错误.

故选: D

35. B

【难度】0.65

【知识点】判断命题的必要不充分条件、由已知条件判断所给不等式是否正确

【分析】取特殊值判断 ACD, 根据不等式的性质及必要条件判断 B.

【详解】A 项, 若 $a = 1$, $b = -2$, 此时 $a > b$, 但不满足 $a^2 > b^2$, 故 A 项错误;

B 项, 根据不等式性质, 可由 $ac^2 > bc^2$ 推导出 $a > b$, 故 $a > b$ 是 $ac^2 > bc^2$ 的必要条件, 故 B 项正确;

C 项, 若 $a = -1$, $b = -2$, 此时 $a > b$, 但不满足 $|a| > |b|$, 故 C 项错误;

D 项, 若 $a = -2$, $b = -1$, 此时 $a^2 > b^2$, 但是不满足 $a > b$, 故 D 项错误.

故选: B

36. B

【难度】0.65

【知识点】判断集合的子集 (真子集) 的个数、集合新定义

【分析】根据各个选项确定相应的集合 C , 然后由集合与子集定义得结论.

【详解】 $x = 6n + 5 = 3 \times (2n + 1) + 2$, $y = 3m + 7 = 3(m + 2) + 1$, 集合 A, B 无公共元素,

选项 A 中, 集合 C 为空集, 没有真子集, A 错;

选项 B 中, 由 $6n + 5 < 1000$ 得 $n < 165\frac{5}{6}$, 由 $3m + 7 < 1000$ 得 $m < 331$, 因此 C 中元素个数为 $166 + 331 = 497$, B 正确;

选项 C 中, C 中元素个数为 166, 非空真子集个数为 $2^{166} - 2$, C 错;

选项 D 中, $C_N C = C_N (A \cup C_N B) = C_N A \cap C_N (C_N B) = C_N A \cap B$, 而 $B \subseteq C_N A$, 因此其中元素个数为 331 个, D 错.

故选: B.

37. C

【难度】0.65

【知识点】比较函数值的大小关系、根据函数的单调性解不等式

【分析】令函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$, 然后得出 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 上的单调性, 进而作出判断即可.

【详解】令函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} = \sqrt{\frac{4}{x^2} - 1} (0 < x < 2)$,

因为函数 $y = \frac{4}{x^2} - 1$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减,

所以函数 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 上单调递减,

又因为 $0 < x_1 < x_2 < x_3 < 2$, 所以 $g(x_3) < g(x_2) < g(x_1)$, 即 $\frac{f(x_3)}{x_3} < \frac{f(x_2)}{x_2} < \frac{f(x_1)}{x_1}$.

故选: C.

38. D

【难度】0.65

【知识点】求图象变化前（后）的解析式、利用正弦函数的对称性求参数

【分析】由三角函数平移变换可得平移后函数为 $y = 2\sin\left(x + m + \frac{\pi}{3}\right)$ ，根据对称性得到 $m + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，结合 $m > 0$ 可得所求最小值。

【详解】将 $y = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 向左平移 $m (m > 0)$ 个单位长度得： $y = 2\sin\left(x + m + \frac{\pi}{3}\right)$ ，
 $\therefore y = 2\sin\left(x + m + \frac{\pi}{3}\right)$ 图象关于原点对称，

$\therefore m + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，解得： $m = -\frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，又 $m > 0$ ，

$\therefore$ 当 $k = 1$ 时， m 取得最小值 $\frac{2\pi}{3}$ 。

故选：D。

39. B

【难度】0.65

【知识点】具体函数的定义域、求对数型复合函数的定义域、复合函数的定义域

【分析】先求出 $f(x)$ 的定义域为 $[2, 5]$ ，再解不等式 $\begin{cases} x - 2 > 0 \\ x - 2 \neq 1 \\ 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$ 即得解。

【详解】解：因为 $1 \leq x \leq 2$ ， $\therefore 1 \leq x^2 \leq 4$ ， $\therefore 2 \leq x^2 + 1 \leq 5$ ，所以 $f(x)$ 的定义域为 $[2, 5]$ ，

由题得 $\begin{cases} x - 2 > 0 \\ x - 2 \neq 1 \\ 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$ ，所以 $2 < x < 3$ 或 $3 < x \leq 5$ 。

所以函数的定义域为 $(2, 3) \cup (3, 5]$ 。

故选：B

40. C

【难度】0.65

【知识点】根据极值点求参数

【分析】求出函数的导函数，结合已知条件和导函数与函数极值的关系即可判断。

【详解】因为函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (1+a)x + a\ln x$ ，定义域为 $(0, +\infty)$ ，

则 $f'(x) = x - (1+a) + \frac{a}{x} = \frac{(x-a)(x-1)}{x}$ ，

当 $a \in (0, 1)$ 时，由 $f'(x) > 0$ ，可得 $0 < x < a$ 或 $x > 1$ ，由 $f'(x) < 0$ ，可得 $a < x < 1$ ，

函数在 $x = a$ 处取得极大值；

当 $a = 1$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 函数不存在极值;

当 $a \in (1, +\infty)$ 时, 由 $f'(x) > 0$, 可得 $0 < x < 1$ 或 $x > a$, 由 $f'(x) < 0$, 可得 $1 < x < a$,

函数在 $x = a$ 处取得极小值;

所以 $a \in (0, 1)$,

故选: C.

41. A

【难度】0.65

【知识点】等比数列的单调性、判断命题的充分不必要条件

【分析】根据等比数列的单调性结合充分不必要条件的判定即可.

【详解】当 $a_1 > 0$, 且 $q > 1$ 时, 有 $a_{n+1} - a_n = a_1 \cdot q^n - a_1 \cdot q^{n-1} = a_1 q^{n-1}(q - 1) > 0$,

所以 $a_{n+1} > a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 即 $\{a_n\}$ 为递增数列;

当 $\{a_n\}$ 为递增数列时, 即对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立,

所以 $a_{n+1} - a_n = a_1 \cdot q^{n-1}(q - 1) > 0$,

但 $a_1 < 0$ 且 $0 < q < 1$ 时, 上式也成立, 显然无法得出 $a_1 > 0$, 且 $q > 1$.

则“ $a_1 > 0$, 且公比 $q > 1$ ”是“ $\{a_n\}$ 为递增数列”的充分不必要条件.

故选: A.

42. C

【难度】0.65

【知识点】已知直线垂直求参数、求直线交点坐标

【分析】先利用垂直关系求出 a , 再代入方程联立求解交点.

【详解】直线 $2x - y + 3 = 0$ 与 $x + ay - 1 = 0$ 互相垂直, 可得 $2 \times 1 + (-a) = 0$, 即

$a = 2$.

把 $a = 2$ 代入直线 $x + ay - 1 = 0$, 得到 $x + 2y - 1 = 0$.

$$\text{联立方程组} \begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $x = -1$. 把 $x = -1$ 代入 $y = 2x + 3$, 得 $y = 2 \times (-1) + 3 = 1$.

所以交点坐标为 $(-1, 1)$.

故选: C.

43. A

【难度】0.65

【知识点】球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题

【分析】取 BC 中点为 E , 以及 $\triangle ABC$ 的外心为 O_1 , $\triangle BCD$ 的外心为 O_2 , 依据平面 $PBC \perp$ 平面 ABC 可知 OO_1EO_2 为正方形, 然后计算外接球半径, 最后根据球表面积公式计算.

【详解】设 E 是 BC 中点, 连接 AE, DE , 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O_1 , $\triangle BCD$ 的外心为 O_2 , O 是四面体外接球球心,

由于 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 都是边长为 $\sqrt{3}$ 的正三角形,

$$\text{所以 } AE \perp BC, DE \perp BC, AE = DE = \sqrt{(\sqrt{3})^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{3}{2},$$

且 O_1, O_2 分别在 DE, AE 靠近 E 的三等分点处.

根据二面角 $A-BC-D$ 的大小为 90° 及球的性质可知:

$OO_1 \perp$ 平面 BCD , $OO_2 \perp$ 平面 ABC , 所以 $OO_1 \perp DE, OO_2 \perp AE$,

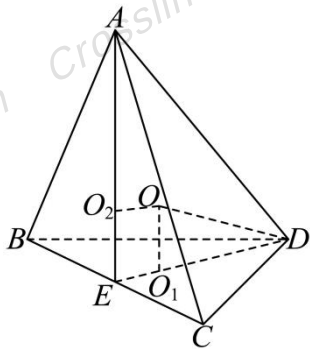
由于 $O_1E = O_2E, AE \perp DE$, 所以四边形 OO_1EO_2 是正方形,

$$EO_1 = EO_2 = \frac{1}{3}DE = \frac{1}{2}, \quad O_1D = \frac{2}{3}DE = 1,$$

$$\text{设四面体外接球的半径为 } R, \text{ 则 } R = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{所以外接球的表面积为 } 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{5}{4} = 5\pi.$$

故选: A



44. B

【难度】0.65

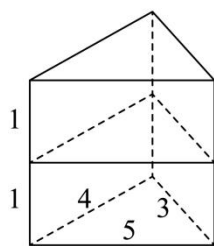
【知识点】棱柱表面积的有关计算

【分析】根据几何体的特征能拼成的三棱柱的情况有三种情况, 分别求出其表面积即可求解.

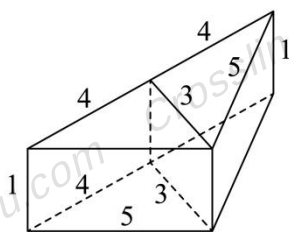
【详解】当拼成三棱柱时有三种情况, 如图①②③, 表面积分别为 $S_1 = 2 \times 6 + 2 \times (5 + 4 +$

$$3) = 36, S_2 = 4 \times 6 + 2 \times (5 + 4) = 42, S_3 = 4 \times 6 + 2 \times (5 + 3) = 40.$$

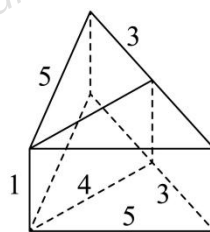
故选: B.



图①



图②



图③

45. B

【难度】0.65

【知识点】向量在几何中的其他应用、相等向量

【分析】由向量相等可知四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 由向量模长相等可知邻边长相等, 知四边形为菱形.

【详解】解: $\because \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \therefore AB \parallel CD, AB = CD, \therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 又 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}|, \therefore$ 平行四边形 $ABCD$ 为菱形.

故选: B.

46. C

【难度】0.65

【知识点】向量加法的法则、向量减法的法则

【分析】根据向量的加法、减法的几何意义判断平行四边形为矩形, 即可得解.

【详解】在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB},$

因为 $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}|,$ 所以四边形 $ABCD$ 为矩形,

又 $\angle BAC = \angle CAD,$ 所以四边形 $ABCD$ 为正方形,

所以四边形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8.$

故选: C

47. B

【难度】0.65

【知识点】指定区间的概率

【分析】根据正态分布的对称性与 3σ 原则求解即可.

【详解】解：因为得分 x （满分：100 分）服从正态分布 $N(93, 2^2)$,

所以 $\mu = 93, \sigma = 2$,

所以 $P(91 < x < 97) = P(\mu - \sigma < \xi < \mu + 2\sigma)$

$$\begin{aligned} &= P(\mu - 2\sigma < \xi < \mu + 2\sigma) - \frac{P(\mu - 2\sigma < \xi < \mu + 2\sigma) - P(\mu - \sigma < \xi < \mu + \sigma)}{2} \\ &= 0.9545 - \frac{0.9545 - 0.6827}{2} = 0.8186 \end{aligned}$$

故选：B

48. A

【难度】0.65

【知识点】实际问题中的组合计数问题、计算古典概型问题的概率

【分析】根据题意可知 X 是盒中旧球的个数随机变量，要求 $X = 5$ 的概率，由此可知取出的三个球必为 2 个新球 1 个旧球，结合题中已知条件，即可得到答案.

【详解】从盒中任取 3 个球来用，用完后装回盒中，此时盒中旧球的个数 $X = 5$ ，即旧球的个数增加了 2 个，

所以，取出的 3 个球必为 2 个新球 1 个旧球，

$$\text{所以, } P(X = 5) = \frac{C_3^1 C_9^2}{C_{12}^3} = \frac{27}{55}$$

故选：A.